

Domáci úkol 1.2

Patrik Štencel

David Hromádka

Nechť $A = (a_{ij})_{2 \times 2}$.

Pokud $a_{11} = 0$ tak triviálně máme $\mathbf{e}_1^T A \mathbf{e}_1 = 0$, takže nedefinuje skalární součin. Dále se tedy budeme zabývat výhradně případem $a_{11} \neq 0$

Jediná vlastnost skalárního součinu, kterou musíme netriviálně ověřit je, že platí $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} > 0$ pro nenulový vektor $\mathbf{x}$. Napíšeme si tedy pro $\mathbf{x} = (x_1, x_2)^T$ tento výraz a získáme:

$$\mathbf{x}^T A \mathbf{x} = a_{11}x_1^2 + 2a_{21}x_1x_2 + a_{22}x_2^2 = a_{11} \left(x_1 + \frac{a_{21}}{a_{11}}x_2 \right)^2 + x_2^2 \left(a_{22} - \frac{a_{21}^2}{a_{11}} \right) \quad (1)$$

Všimněme si, že $a_{22} - \frac{a_{21}^2}{a_{11}} = \frac{\det A}{a_{11}}$. Tedy pokud $a_{11} > 0$ a $\det A > 0$, tak máme, že $\mathbf{x}^T A \mathbf{x}$ vypadá jako součet čtverců s kladnými koeficienty. Zároveň nulové body jednotlivých čtverců jsou právě v $x_1 = x_2 = 0$, takže pro každý nenulový vektor to vyjde kladně.

Nyní ukážeme, že pokud neplatí obě nerovnosti, Pokud $a_{11} \leq 0$, tak dosadíme $\mathbf{x} = (1, 0)^T$ a získáme hodnotu $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} = a_{11} \leq 0$, takže nedefinuje skalární součin. Pokud $\det A \leq 0$ a $a_{11} > 0$, tak dosadíme $\mathbf{x} = \left(-\frac{a_{21}}{a_{11}}, 1\right)^T$ a dostaneme $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} = \left(a_{22} - \frac{a_{21}^2}{a_{11}}\right) = \frac{\det A}{a_{11}} \leq 0$

Ve finále jsme ukázali, že pokud platí $a_{11}, \det A > 0$, tak matice definuje skalární součin. Pokud neplatí, aspoň jedna z nerovností, tak nedefinuje. Tímto jsme dokázali ekvivalenci.